

UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Corso di Laurea in
Informatica

Elaborato finale

La rimozione mareale galattica

Simulazione numerica e previsione dell'evoluzione degli ammassi stellari

Supervisore

Andrea Pugnana

Correlatori
Emanuele Marconato
Giovanni Garberoglio

Laureando

Valerio Asaro

Anno accademico 2026/2027

Ringraziamenti

ringraziamenti

Indice

Sommario **3**

1 Introduzione **4**
1.1 Gli ammassi stellari . . . 4
1.2 Rimozione mareale galattica . . . 4
1.3 Obiettivo . . . 4

2 Il modello fisico **5**
2.1 Notazione . . . 5
2.2 Generazione dell'ammasso stellare . . . 5
2.2.1 Il modello di Plummer . . . 5
2.2.2 Distribuzione delle posizioni . . . 6
2.2.3 Distribuzione delle velocità . . . 6
2.2.4 Condizione di equilibrio viriale . . . 7
2.2.5 Riscalamento delle velocità . . . 8
2.3 Evoluzione e dinamica orbitale . . . 9
2.3.1 Potenziale galattico di Plummer . . . 9
2.3.2 Equazioni del moto . . . 10
2.3.3 Parametri orbitali iniziali . . . 10
2.3.4 Centro di massa percentile . . . 11
2.3.5 Conteggio delle orbite . . . 12
2.3.6 Integrazione numerica . . . 12
2.3.7 Massa legata e raggio di metà massa . . . 13

3 Implementazione software **14**
3.1 Notazione . . . 14
3.2 Generazione dell'ammasso stellare . . . 14
3.2.1 Distribuzione delle posizioni . . . 14
3.2.2 Distribuzione delle velocità . . . 14
3.2.3 Condizione di equilibrio viriale . . . 14
3.3 Modello del potenziale galattico . . . 14
3.3.1 Potenziale galattico di Plummer . . . 14
3.3.2 Parametri orbitali . . . 14
3.4 Equazioni del moto ed evoluzione . . . 14
3.5 Diagnostica del cluster . . . 14
3.5.1 Centro di massa e raggio di metà massa . . . 14
3.5.2 Energie e rapporto del viriale . . . 14
3.5.3 Massa legata e rimozione delle stelle . . . 14
3.6 Verifica delle grandezze fisiche . . . 14
3.7 Generazione del dataset . . . 14

4 Dataset e Machine Learning **15**
4.1 I dati di input 15
4.1.1 Semiasse maggiore 15
4.1.2 Eccentricità 15
4.2 I dati di output 15
4.2.1 Raggio di metà massa 15
4.2.2 Frazione di massa legata 15
4.3 Organizzazione del dataset 15
4.4 Applicazione del Machine Learning 15

5 Conclusioni **16**

Bibliografia **16**

«La Galassia infatti non è altro che un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi.»

Galileo Galilei, *Sidereus Nuncius*, 1610

Sommario

Sommario è un breve riassunto del lavoro svolto dove si descrive l'obiettivo, l'oggetto della tesi, le metodologie e le tecniche usate, i dati elaborati e la spiegazione delle conclusioni alle quali siete arrivati.

Il sommario dell'elaborato consiste al massimo di 3 pagine e deve contenere le seguenti informazioni:

- contesto e motivazioni
- breve riassunto del problema affrontato
- tecniche utilizzate e/o sviluppate
- risultati raggiunti, sottolineando il contributo personale del laureando/a

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Gli ammassi stellari

Gli ammassi stellari sono insiemi di stelle legate dalla reciproca attrazione gravitazionale. La loro evoluzione dipende dalle interazioni tra le stelle e dall'ambiente gravitazionale in cui si trovano [2].

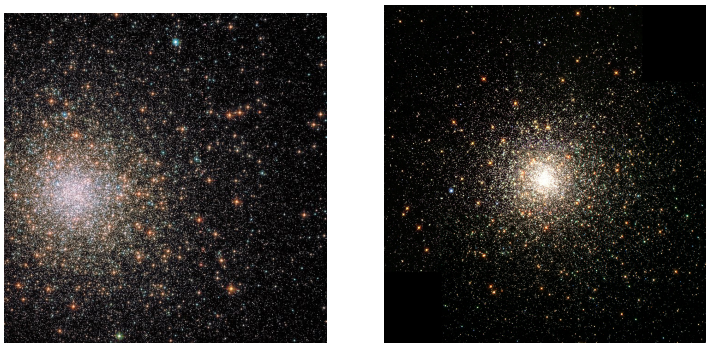


Figura 1.1: L'ammasso Messier 62 (a sinistra) e Messier 80 (a destra) (Crediti: ESA/Hubble & NASA).

1.2 Rimozione mareale galattica

Quando un ammasso stellare orbita attorno al centro galattico, le forze mareali esercitate dalla galassia possono provocare la perdita di alcune delle sue stelle. Questo processo, noto come rimozione mareale galattica, può modificare nel tempo la massa e la struttura dell'ammasso [1].

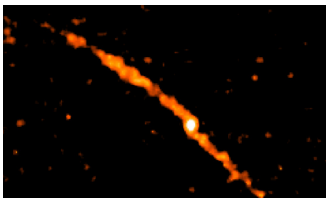


Figura 1.2: Flusso stellare associato all'ammasso globulare Palomar 5 (crediti: SDSS).

1.3 Obiettivo

Studiare l'evoluzione degli ammassi stellari dopo due orbite nel potenziale gravitazionale galattico, analizzando la relazione tra i parametri orbitali iniziali e le proprietà finali del sistema. I risultati delle simulazioni numeriche saranno utilizzati per addestrare modelli di apprendimento automatico in grado di prevedere tali proprietà a partire dalle condizioni iniziali, con l'obiettivo di ridurre il costo computazionale necessario per ottenere queste stime.

Capitolo 2

Il modello fisico

2.1 Notazione

La Tabella 2.1 riassume i principali simboli utilizzati nel capitolo.

Tabella 2.1: Notazione utilizzata nel capitolo.

Simbolo	**Significato**
N	Numero di stelle dell'ammasso
m	Massa di una singola stella
M	Massa totale dell'ammasso
r	Distanza dal centro dell'ammasso
A	Parametro di scala del modello di Plummer
$\mathbf{x}_i$	Vettore posizione della stella i
$\mathbf{v}_i$	Vettore velocità della stella i
G	Costante gravitazionale
$\rho(r)$	Densità volumetrica di massa dell'ammasso
$\Phi(r)$	Potenziale gravitazionale dell'ammasso
M_{gal}	Massa del modello galattico
A_{gal}	Parametro di scala del modello di Plummer galattico
b_{gal}	Parametro di scala del potenziale galattico
R	Distanza dal centro galattico
a	Semiasse maggiore dell'orbita dell'ammasso
e	Eccentricità dell'orbita dell'ammasso
Δt	Passo temporale

2.2 Generazione dell'ammasso stellare

Per descrivere la distribuzione iniziale di un ammasso stellare, si adotta il modello di Plummer, che permette di definire la distribuzione delle posizioni e delle velocità delle stelle nel contesto galattico.[5]

2.2.1 Il modello di Plummer

Il modello di Plummer descrive un sistema sferico autogravitante attraverso la sua distribuzione di massa. È caratterizzato dalla massa totale M e dal parametro di scala A, che determina l'estensione della distribuzione.
La densità volumetrica di massa in funzione della distanza radiale r dal centro è [5]:

$$\rho(r) = \frac{3M}{4\pi A^3}\left(1 + \frac{r^2}{A^2}\right)^{-5/2} \tag{2.1}$$

Il potenziale gravitazionale associato alla distribuzione di massa descritta dall'equazione (2.1) si ottiene risolvendo l'equazione di Poisson [2]:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{\sqrt{r^2 + A^2}} \tag{2.2}$$

2.2.2 Distribuzione delle posizioni

Le posizioni iniziali delle stelle vengono estratte in modo da riprodurre la distribuzione spaziale descritta dal modello di Plummer. Integrando la densità definita nell'equazione (2.1) entro il raggio r, si ottiene la frazione di massa racchiusa:

$$\frac{M(r)}{M} = \frac{r^3}{(r^2 + A^2)^{3/2}} \tag{2.3}$$

Questa quantità rappresenta la probabilità cumulativa di trovare una stella entro il raggio r. Estraendo un numero casuale uniforme u nell'intervallo $(0, 1)$ e uguagliandolo a tale probabilità, si ricava il raggio iniziale di ciascuna stella:

$$r = \frac{A}{\sqrt{u^{-2/3} - 1}} \tag{2.4}$$

Una volta determinato il raggio r_i, si estrae la direzione della posizione in modo isotropo. Il vettore posizione della stella i in coordinate cartesiane è:

$$\mathbf{x}_i = \begin{pmatrix} r_i \sin\theta_i \cos\phi_i \\ r_i \sin\theta_i \sin\phi_i \\ r_i \cos\theta_i \end{pmatrix} \tag{2.5}$$

dove ϕ_i è estratto uniformemente in $[0, 2\pi)$ e $\cos\theta_i$ in $[-1, 1]$, così da ottenere una distribuzione uniforme delle direzioni nello spazio. Ripetendo il procedimento per tutte le N stelle, si ottiene una distribuzione tridimensionale coerente con il profilo di Plummer.

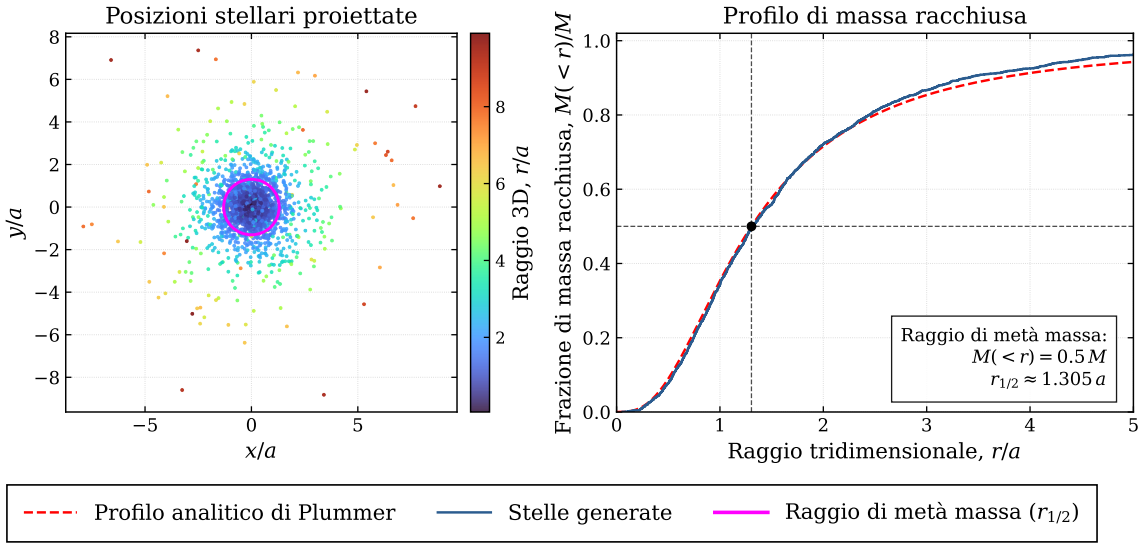


Figura 2.1: Distribuzione tridimensionale delle posizioni iniziali delle stelle generate secondo il modello di Plummer ($N = 20000$, $A = 1.0$).

2.2.3 Distribuzione delle velocità

Le velocità iniziali vengono generate campionando la distribuzione teorica del modello isotropo di Plummer. Il potenziale gravitazionale del cluster è:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{\sqrt{r^2 + A^2}}, \tag{2.6}$$

dove M è la massa totale del cluster, A è il parametro di scala di Plummer e r è la distanza dal centro. La velocità di fuga locale è:

$$v_{\mathrm{esc}}(r) = \sqrt{-2\Phi(r)} = \sqrt{\frac{2GM}{\sqrt{r^2 + A^2}}}. \tag{2.7}$$

Il modulo della velocità viene campionato secondo la distribuzione prevista dal modello di Plummer:

$$p(v \mid r) \propto v^2 \left(1 - \frac{v^2}{v_{\mathrm{esc}}^2(r)}\right)^{7/2}, \qquad 0 \le v \le v_{\mathrm{esc}}(r). \tag{2.8}$$

Il campionamento del modulo viene effettuato mediante una distribuzione Beta, da cui si ricava la velocità in funzione della velocità di fuga locale. La direzione viene estratta isotropicamente nello spazio tridimensionale. Il vettore velocità risultante si ottiene moltiplicando il modulo campionato per il versore casuale.

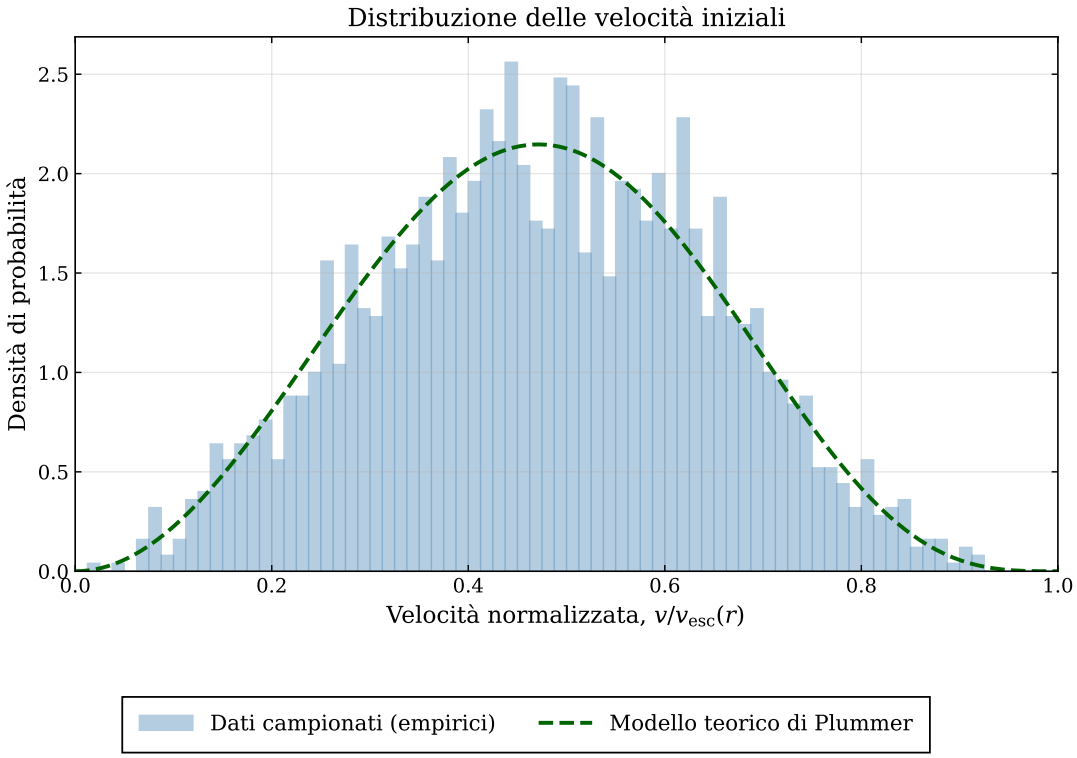


Figura 2.2: Distribuzioni delle velocità normalizzate rispetto alla velocità locale di fuga ($N = 2000$, $A = 1.0$).

2.2.4 Condizione di equilibrio viriale

Per valutare l'equilibrio dinamico iniziale dell'ammasso si considerano l'energia cinetica totale K e l'energia potenziale gravitazionale U [3]. L'energia cinetica è data dalla somma dei contributi di tutte le stelle:

$$K = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i |v_i|^2. \tag{2.9}$$

L'energia potenziale gravitazionale è ottenuta sommando le interazioni tra tutte le coppie di stelle:

$$U = -\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \frac{G m_i m_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}. \tag{2.10}$$

Per un sistema autogravitante in equilibrio viriale, le due energie soddisfano la relazione:

$$2K + U = 0. \tag{2.11}$$

Il rapporto viriale permette di quantificare lo scostamento da questa condizione:

$$Q = \frac{2K}{|U|}. \tag{2.12}$$

Il valore $Q = 1$ corrisponde all'equilibrio viriale.

2.2.5 Riscalamento delle velocità

Il campionamento delle velocità iniziali determina un'energia cinetica che, in generale, non soddisfa esattamente la condizione di equilibrio viriale. Per ottenere una configurazione iniziale virializzata, le velocità vengono quindi moltiplicate per un fattore comune λ, mantenendo invariate le posizioni delle stelle. Questo procedimento modifica l'energia cinetica totale senza alterare l'energia potenziale gravitazionale, che dipende esclusivamente dalle posizioni delle particelle. Poiché l'energia cinetica è proporzionale al quadrato delle velocità, dopo il riscalamento si ottiene:

$$K' = \lambda^2 K. \tag{2.13}$$

Imponendo che il rapporto viriale finale sia $Q' = 1$, il fattore di riscalamento si ricava dalle energie calcolate prima della correzione:

$$\lambda = \sqrt{\frac{|U|}{2K}} = \frac{1}{\sqrt{Q}}. \tag{2.14}$$

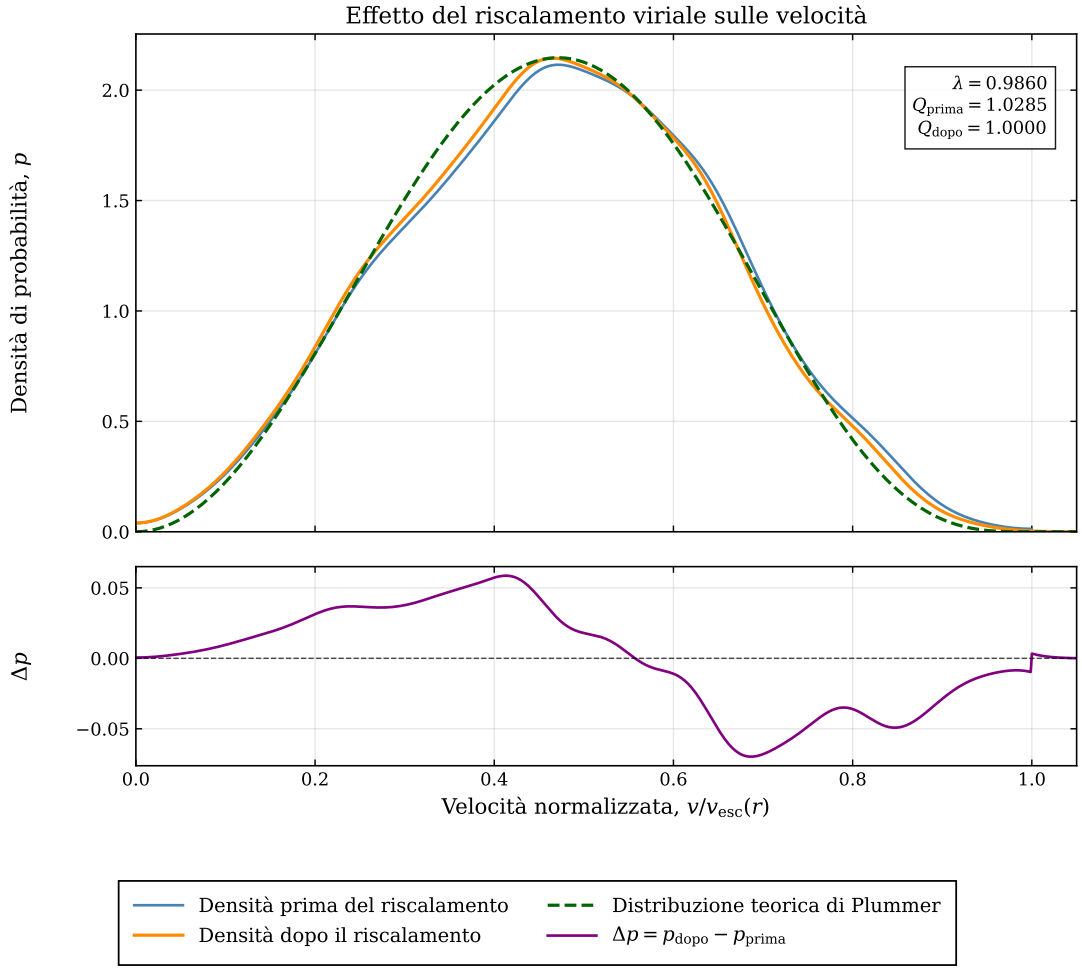


Figura 2.3: Distribuzioni dei moduli delle velocità normalizzati prima e dopo il riscalamento ($N = 2000$, $A = 1.0$).

2.3 Evoluzione e dinamica orbitale

L'evoluzione dell'ammasso stellare è descritta attraverso l'interazione gravitazionale tra le stelle e il potenziale galattico esterno, che ne determina la dinamica orbitale e l'evoluzione nel tempo.

2.3.1 Potenziale galattico di Plummer

Anche per descrivere il potenziale gravitazionale della galassia si adotta il modello di Plummer [5], già introdotto nella Sezione 2.2.1 per modellare la distribuzione di massa dell'ammasso stellare. In questo caso, il modello rappresenta il campo gravitazionale esterno nel quale evolve l'ammasso ed è espresso in funzione della distanza R dal centro galattico:

$$\Phi_{\text{gal}}(R) = -\frac{GM_{\text{gal}}}{\sqrt{R^2 + b_{\text{gal}}^2}} \tag{2.15}$$

La forma adottata evita la singolarità del potenziale al centro, presente nel caso di una massa puntiforme.
A partire dal potenziale definito nell'equazione (2.15), l'accelerazione gravitazionale esercitata dalla galassia si ottiene calcolando il gradiente del potenziale con segno opposto:

$$\mathbf{a}_{\text{gal}}(\mathbf{R}) = -\frac{GM_{\text{gal}}}{(R^2 + b_{\text{gal}}^2)^{3/2}}\mathbf{R} \tag{2.16}$$

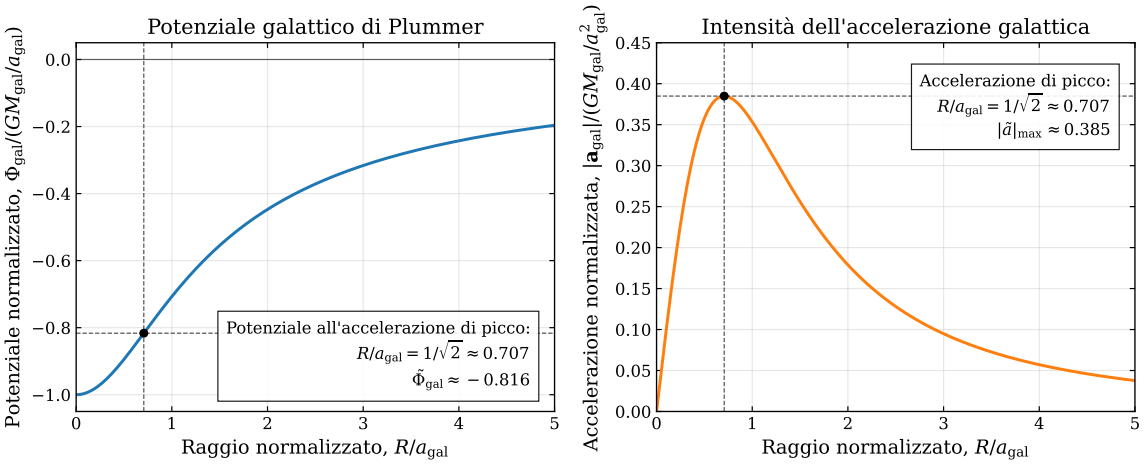


Figura 2.4: Potenziale gravitazionale e intensità dell'accelerazione del modello galattico di Plummer ($G = 1.0$, $M_{\rm gal} = 2000.0$, $A_{\rm gal} = 10.0$).

2.3.2 Equazioni del moto

L'evoluzione dell'ammasso stellare è descritta dalle equazioni di Newton per un sistema di particelle gravitazionalmente interagenti. Indicando con $\mathbf{x}_i$ la posizione della stella i e con m_i la sua massa, le equazioni del moto sono:

$$\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \mathbf{v}_i, \qquad \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \mathbf{a}_i \tag{2.17}$$

L'accelerazione di ciascuna stella riceve due contributi: l'interazione gravitazionale con le altre stelle dell'ammasso e il campo esterno generato dalla galassia. Nel caso newtoniano, il contributo interno è espresso da:

$$\mathbf{a}_{i,\rm int} = -G \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} m_j \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|^3} \tag{2.18}$$

L'accelerazione totale è quindi la somma del contributo interno e di quello galattico definito nella Sezione 2.3.1:

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_{i,\rm int} + \mathbf{a}_{\rm gal}(\mathbf{x}_i) \tag{2.19}$$

Questa formulazione permette di descrivere simultaneamente la dinamica interna dell'ammasso e la sua risposta al campo gravitazionale esterno. Le interazioni reciproche determinano l'evoluzione della struttura stellare, mentre il potenziale galattico influenza il moto complessivo dell'ammasso e può favorire la perdita di stelle gravitazionalmente non più legate alla sua componente interna [2].

2.3.3 Parametri orbitali iniziali

L'orbita iniziale dell'ammasso stellare viene definita attraverso il semiasse maggiore a e l'eccentricità e. Questi parametri determinano le distanze massima e minima dal centro galattico:

$$R_{\rm apo} = a(1+e), \qquad R_{\rm peri} = a(1-e). \tag{2.20}$$

L'ammasso viene inizialmente collocato alla distanza $R_{\rm apo}$, con velocità perpendicolare alla direzione radiale. Il suo modulo viene determinato mediante la conservazione dell'energia meccanica specifica e del momento angolare specifico [4]:

$$E = \frac{v^2}{2} + \Phi_{\rm gal}(R), \qquad L = Rv_{\rm t}, \tag{2.21}$$

dove R è la distanza dal centro galattico, v il modulo della velocità e $v_{\rm t}$ la componente tangenziale. All'apocentro e al pericentro la velocità è interamente tangenziale. Uguagliando l'energia nei due punti

e imponendo la conservazione del momento angolare, si ottiene:

$$L^2 = \frac{2\left[\Phi_{\text{gal}}(R_{\text{apo}}) - \Phi_{\text{gal}}(R_{\text{peri}})\right]}{R_{\text{peri}}^{-2} - R_{\text{apo}}^{-2}}. \tag{2.22}$$

La velocità iniziale all'apocentro è quindi:

$$v_{\text{apo}} = \frac{L}{R_{\text{apo}}}. \tag{2.23}$$

La velocità così calcolata viene assegnata a tutte le stelle dell'ammasso, sovrapponendosi ai loro moti individuali. La Figura 2.5 mostra, mediante OVITO [7], l'evoluzione dell'ammasso per due diverse eccentricità orbitali. Per descriverne il moto complessivo e determinarne il numero di orbite completate, è necessario individuare un punto rappresentativo del sistema. Il metodo adottato, basato sul centro di massa percentile, è illustrato nella Sezione 2.3.4.

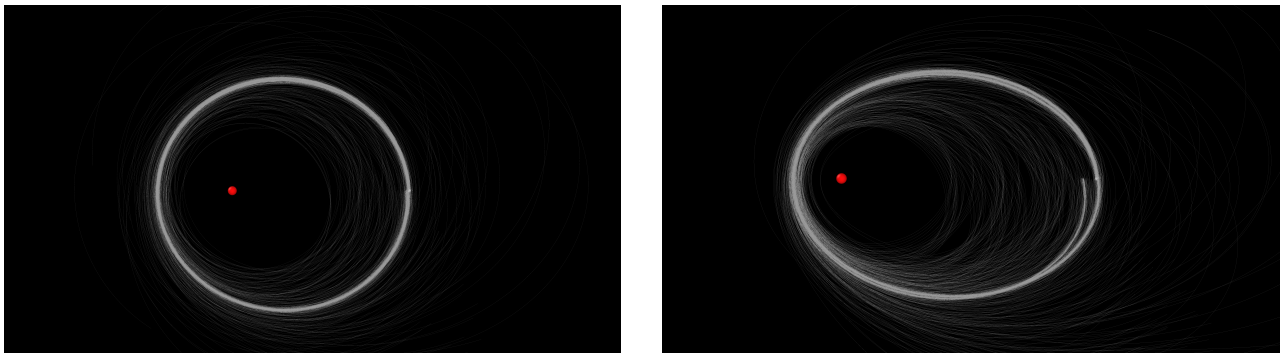


Figura 2.5: Evoluzione dell'ammasso stellare dopo due orbite, con eccentricità $e = 0.3$ (sinistra) ed $e = 0.6$ (destra). Il pallino rosso indica il centro galattico ($N = 400$, $M_{\text{gal}} = 2000.0$, $A_{\text{gal}} = 10.0$, $G = 1.0$, $a = 300.0$, $\Delta t = 0.01$, Leapfrog).

2.3.4 Centro di massa percentile

Durante la rimozione mareale, le stelle periferiche possono spostare il centro di massa classico. Per seguire più stabilmente il moto della regione centrale, si utilizza una media pesata sulle masse, calcolata su un insieme progressivamente ristretto di stelle. Il metodo adottato si basa su principi di statistica robusta, volti a limitare l'influenza dei valori estremi sulle stime [8].
Si parte dal centro di massa classico e si selezionano, a ogni passaggio, le stelle più vicine al centro corrente. Le selezioni utilizzano percentili di distanza pari a 80, 65, 50, 35 e 20, ricalcolando il centro a ogni passaggio. La procedura termina quando rimangono meno di cinque stelle.

$$\mathbf{x}_{\text{COM}} = \frac{\sum_{i \in S} m_i \mathbf{x}_i}{\sum_{i \in S} m_i} \tag{2.24}$$

dove S è l'insieme delle stelle selezionate, m_i la massa e $\mathbf{x}_i$ la posizione della stella i. La stessa procedura applicata alle velocità determina la velocità del centro percentile.

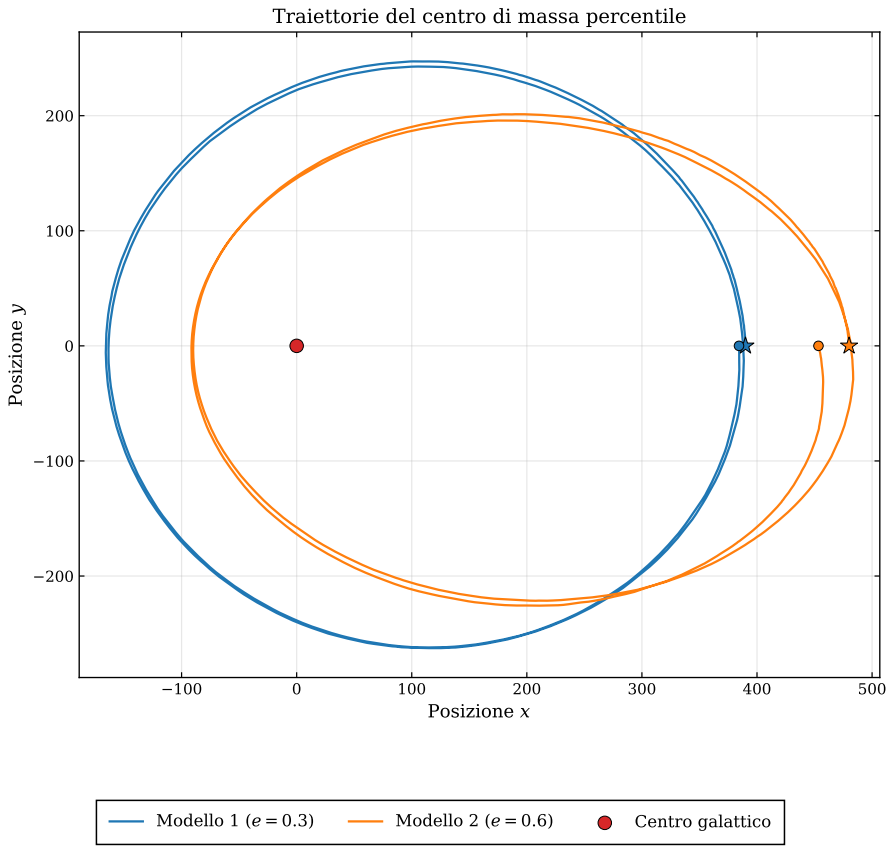


Figura 2.6: Traiettorie del centro di massa percentilico per due eccentricità orbitali.
($N = 400$, $M_{\text{gal}} = 2000.0$, $A_{\text{gal}} = 10.0$, $G = 1.0$, $a = 300.0$, $e \in \{0.3, 0.6\}$, $\Delta t = 0.01$, Leapfrog)

2.3.5 Conteggio delle orbite

Il numero di orbite completate viene stimato monitorando la coordinata y del centro di massa percentile, calcolato secondo il metodo descritto nella Sezione 2.3.4. A ogni passo temporale viene verificato se la traiettoria attraversa l'asse x passando dalla regione $y < 0$ a quella $y \geq 0$:

$$y_{\text{COM}}(t_{k-1}) < 0, \qquad y_{\text{COM}}(t_k) \geq 0. \tag{2.25}$$

2.3.6 Integrazione numerica

L'evoluzione del sistema viene calcolata mediante l'integratore numerico *leapfrog*, un metodo simplettico del secondo ordine comunemente utilizzato nelle simulazioni dinamiche a lungo termine [6]. Indicando con Δt il passo temporale, il metodo aggiorna le velocità e le posizioni delle stelle alternando due operazioni: una prima metà dell'aggiornamento delle velocità, lo spostamento delle stelle e la seconda metà dell'aggiornamento delle velocità. Le equazioni di aggiornamento sono:

$$\mathbf{v}_i^{n+1/2} = \mathbf{v}_i^n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_i^n \tag{2.26}$$

$$\mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^n + \Delta t\, \mathbf{v}_i^{n+1/2} \tag{2.27}$$

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_i^{n+1} \tag{2.28}$$

Nel lavoro vengono utilizzati passi temporali $\Delta t = 0.01$ e $\Delta t = 0.005$, a seconda della configurazione della simulazione. Per valutare gli effetti di queste scelte sull'accuratezza dell'integrazione, introduciamo

la deriva energetica relativa, espressa in percentuale e definita come

$$\Delta E(t) = \frac{E(t) - E(0)}{|E(0)|} 100 \tag{2.29}$$

dove $E(t)$ è l'energia totale del sistema all'istante t ed $E(0)$ è il suo valore iniziale. Il confronto viene effettuato su due simulazioni con condizioni iniziali identiche, variando esclusivamente il passo temporale.

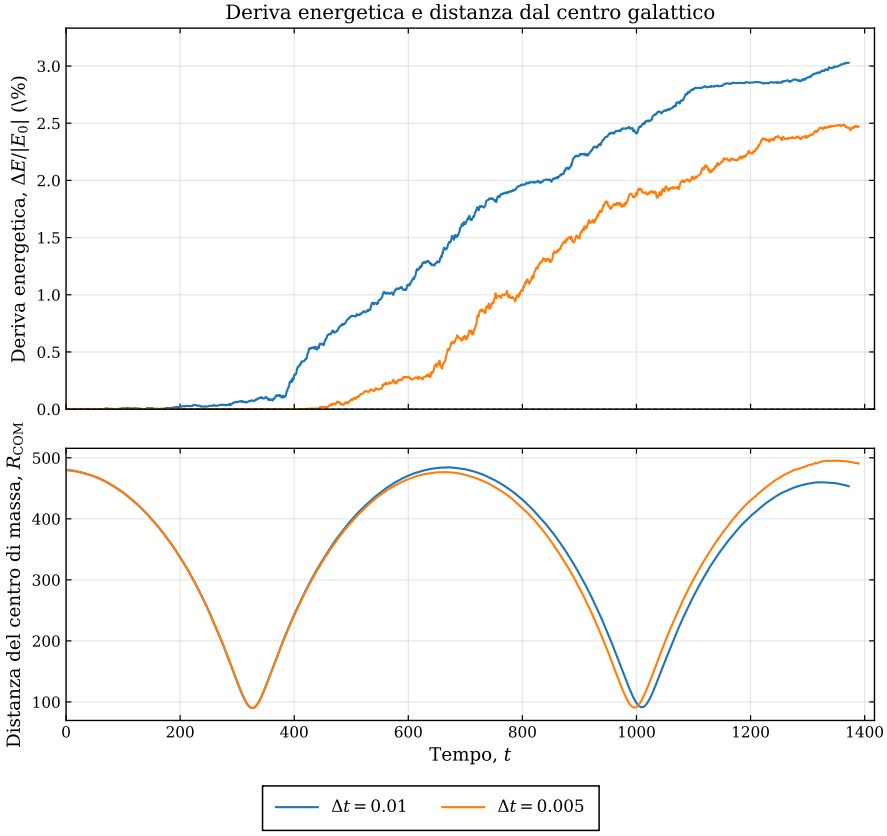


Figura 2.7: Confronto della deriva energetica e della distanza del centro di massa percentile dal centro galattico per due passi temporali.
($N = 400$, $A = 1.0$, $M_{\mathrm{gal}} = 2000.0$, $b_{\mathrm{gal}} = 10.0$, $G = 1.0$, $a = 300.0$, $e = 0.6$, $\Delta t \in \{0.01, 0.005\}$, $\epsilon = 0.01$, Leapfrog)

2.3.7 Massa legata e raggio di metà massa

Capitolo 3

Implementazione software

3.1 Notazione

3.2 Generazione dell'ammasso stellare

3.2.1 Distribuzione delle posizioni

3.2.2 Distribuzione delle velocità

3.2.3 Condizione di equilibrio viriale

3.3 Modello del potenziale galattico

3.3.1 Potenziale galattico di Plummer

3.3.2 Parametri orbitali

3.4 Equazioni del moto ed evoluzione

3.5 Diagnostica del cluster

3.5.1 Centro di massa e raggio di metà massa

3.5.2 Energie e rapporto del viriale

3.5.3 Massa legata e rimozione delle stelle

3.6 Verifica delle grandezze fisiche

3.7 Generazione del dataset

Capitolo 4

Dataset e Machine Learning

4.1 I dati di input

4.1.1 Semiasse maggiore

4.1.2 Eccentricità

4.2 I dati di output

4.2.1 Raggio di metà massa

4.2.2 Frazione di massa legata

4.3 Organizzazione del dataset

4.4 Applicazione del Machine Learning

Capitolo 5

Conclusioni

Bibliografia

[1] Holger Baumgardt and Junichiro Makino. Dynamical evolution of star clusters in tidal fields. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 340(1):227–246, 2003.

[2] James Binney and Scott Tremaine. *Galactic Dynamics*. Princeton University Press, 2 edition, 2008.

[3] Luca Ciotti. *Introduction to Stellar Dynamics*. Cambridge University Press, 2021.

[4] Herbert Goldstein, Charles Poole, and John Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, 3 edition, 2002.

[5] H. C. Plummer. On the problem of distribution in globular star clusters. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 71:460–470, 1911.

[6] Thomas Quinn, Neal Katz, Joachim Stadel, and George Lake. Time stepping n-body simulations. *The Astrophysical Journal*, 1997.

[7] Alexander Stukowski. Visualization and analysis of atomistic simulation data with OVITO – the open visualization tool. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 18(1):015012, 2010.

[8] Rand R. Wilcox. *A Guide to Robust Statistical Methods*. Springer, 2023.